

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

# ОТЧЁТ

## о лабораторной работе №4

По дисциплине:  
«Адаптивное и робастное управление»

Тема:  
«Робастное управление линейным многомерным объектом по  
состоянию»

Вариант: 8

**Студенты:**

*М. А. Шулъпин*  
*Е. Д. Охрименко*

**Преподаватель:**

*Университет ИТМО, доцент*  
*А. В. Парамонов*

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Общие сведения и исходные данные</b>                                                | <b>2</b>  |
| 1.1      | Математическая модель объекта управления . . . . .                                     | 2         |
| 1.2      | Истинный вектор параметров объекта . . . . .                                           | 2         |
| 1.3      | Эталонная модель . . . . .                                                             | 2         |
| 1.4      | Функция Ляпунова и матрица P . . . . .                                                 | 3         |
| 1.5      | Внешние возмущения . . . . .                                                           | 3         |
| <b>2</b> | <b>Синтез робастных регуляторов</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 2.1      | Модификация алгоритма адаптации и синтез робастного управления . . . . .               | 4         |
| 2.2      | Структура моделей в среде Simulink . . . . .                                           | 4         |
| <b>3</b> | <b>Анализ влияния коэффициента усиления <math>\gamma</math> на качество слежения</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Режим работы без внешних возмущений ( $\delta(t) = 0$ ) . . . . .                      | 6         |
| 3.2      | Режим работы при наличии внешних возмущений ( $\delta(t) \neq 0$ ) . . . . .           | 8         |
| <b>4</b> | <b>Исследование влияния параметра <math>\sigma</math>-модификации</b>                  | <b>11</b> |
| 4.1      | Режим работы без внешних возмущений ( $\delta(t) = 0$ ) . . . . .                      | 11        |
| 4.1.1    | Базовое значение параметра утечки $\sigma_1 = 0.05$ . . . . .                          | 11        |
| 4.1.2    | Уменьшенное значение параметра утечки $\sigma_2 = 0.005$ ( $\gamma = 5000$ ) . . . . . | 13        |
| 4.2      | Режим работы при наличии внешних возмущений ( $\delta(t) \neq 0$ ) . . . . .           | 14        |
| 4.2.1    | Базовое значение параметра утечки $\sigma_1 = 0.05$ . . . . .                          | 14        |
| 4.2.2    | Уменьшенное значение параметра утечки $\sigma_2 = 0.005$ ( $\gamma = 5000$ ) . . . . . | 16        |
| <b>5</b> | <b>Вывод</b>                                                                           | <b>18</b> |

# 1 Общие сведения и исходные данные

## 1.1 Математическая модель объекта управления

Рассматривается линейный многомерный объект в управляемой канонической форме:

$$\dot{x} = Ax + bu + \delta(t) \quad y = Cx \quad (1)$$

где  $x \in \mathbb{R}^2$  — вектор состояния,  $u \in \mathbb{R}$  — скалярное управление,  $y \in \mathbb{R}$  — выход объекта,  $\delta(t) \in \mathbb{R}^2$  — вектор внешних возмущений.

Матрицы объекта имеют вид:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad (2)$$

Собственные числа матрицы  $A$  равны  $\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{3}$ , что указывает на неустойчивость объекта в разомкнутом состоянии.

Основное задающее воздействие имеет вид:

$$g(t) = 2 \operatorname{sign}(\sin t) + 4 \quad (3)$$

## 1.2 Истинный вектор параметров объекта

Для синтеза робастного регулятора используется номинальная модель объекта, полученная в лабораторной работе №3. Истинный вектор параметров имеет вид:

$$\theta = \begin{bmatrix} -281.5531 \\ -12.1097 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Значение (4) используется в качестве эталона при анализе параметрической ошибки  $\tilde{\theta}(t)$  в разделе 4.

## 1.3 Эталонная модель

Эталонная модель формируется как устойчивая система второго порядка с нулевым перерегулированием ( $\sigma = 0\%$ ) и временем переходного процесса  $t_p = 0.1$  с. Передаточная функция модели соответствует полиному Ньютона  $(s + \omega_0)^2$ , где  $\omega_0 = 47.4386$  с<sup>-1</sup>.

$$\dot{x}_M = A_M x_M + b_M g \quad y_M = C_M x_M \quad (5)$$

Матрицы эталонной модели:

$$A_M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2250.425 & -94.877 \end{bmatrix} \quad b_M = \begin{bmatrix} 0 \\ 2250.425 \end{bmatrix} \quad C_M = [1 \quad 0] \quad (6)$$

Собственные числа  $A_M$  равны  $-47.4386$  (кратность 2), что гарантирует асимптотическую устойчивость эталона. Цель управления — обеспечение условия слежения:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x_M(t) - x(t)\| \leq \Delta \quad (7)$$

Закон управления имеет вид:

$$u = \hat{\theta}^T x + \kappa^{-1} g \quad (8)$$

где  $\hat{\theta}$  — оценка вектора параметров.

## 1.4 Функция Ляпунова и матрица $P$

Для синтеза алгоритма адаптации решено матричное уравнение Ляпунова, при  $Q = I_2$ :

$$A_M^T P + P A_M = -I \quad (9)$$

Получена положительно определенная матрица:

$$P = \begin{bmatrix} 11.8860 & 0.0002 \\ 0.0002 & 0.0053 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Собственные числа матрицы  $P$  равны 11.8860 и 0.0053, что подтверждает её положительную определенность. Эта матрица используется в законе настройки параметров для обеспечения устойчивости замкнутой системы.

## 1.5 Внешние возмущения

В отличие от ЛР №3, в данной работе рассматривается работа объекта в условиях внешних возмущений. Вектор возмущений:

$$\delta(t) = \begin{bmatrix} 0.6 \sin(10t) + 0.1 \sin(50t) \\ 0.5 \cos(12t) + 0.2 \sin(30t) \end{bmatrix} \quad (11)$$

## 2 Синтез робастных регуляторов

### 2.1 Модификация алгоритма адаптации и синтез робастного управления

На основе результатов работы №3 модифицируем закон настройки параметров для обеспечения устойчивости при наличии возмущений  $\delta(t)$ . Базовый закон управления сохраняется:

$$u = \hat{\theta}^T x + \kappa^{-1} g \quad (12)$$

Рассматриваются два способа формирования оценки  $\hat{\theta}$ :

1. Решение 1: Интегральный закон заменяется на алгебраический, исключая дрейф параметров:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma x b^T P e \quad (13)$$

2. Решение 2: В динамический закон добавляется член утечки для ограничения норм оценок:

$$\dot{\hat{\theta}} = -\sigma \hat{\theta} + \gamma x b^T P e \quad \hat{\theta}(0) = 0 \quad (14)$$

Здесь  $P$  — положительно определенная матрица из уравнения Ляпунова,  $\gamma > 0$  — коэффициент усиления,  $\sigma > 0$  — параметр модификации.

### 2.2 Структура моделей в среде Simulink

Построим системы 1 и 5 на рисунке 1:

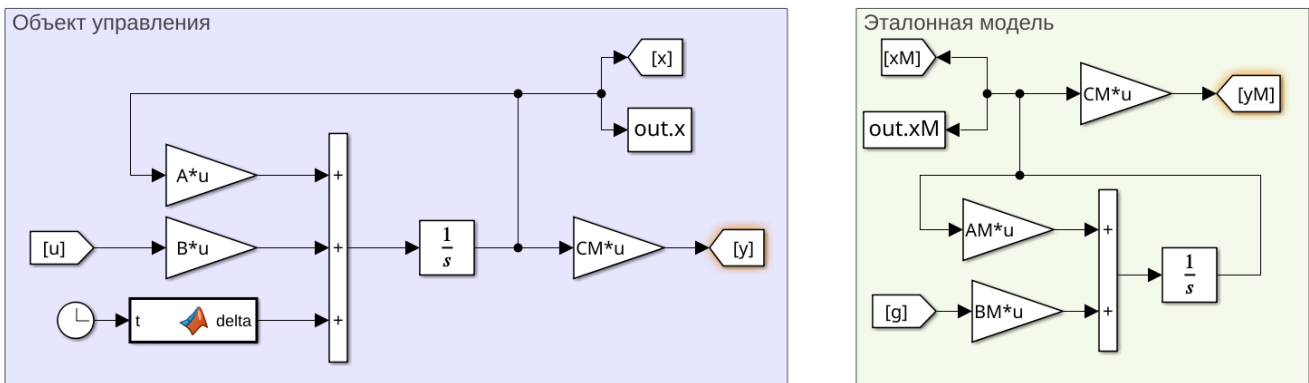


Рисунок 1 – Схема моделирования объекта управления и эталонной модели

Управление приведено на рисунке 2:

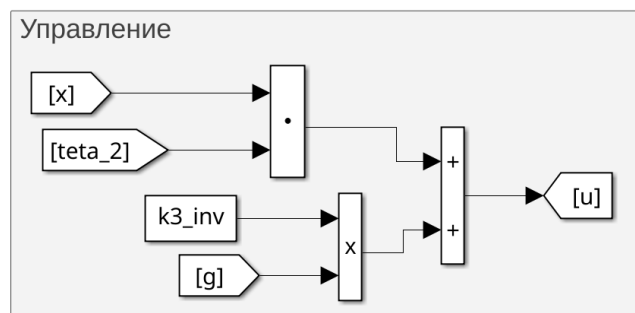


Рисунок 2 – Схема моделирования управления в общем виде

Ниже представлены оценки векторов параметра  $\theta$  (рисунки 3–4):

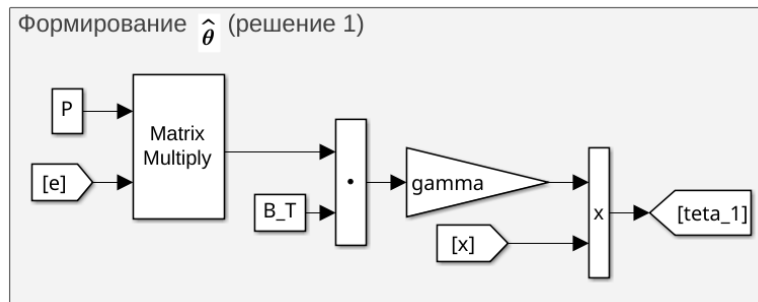


Рисунок 3 – Схема моделирования  $\hat{\theta}_1$

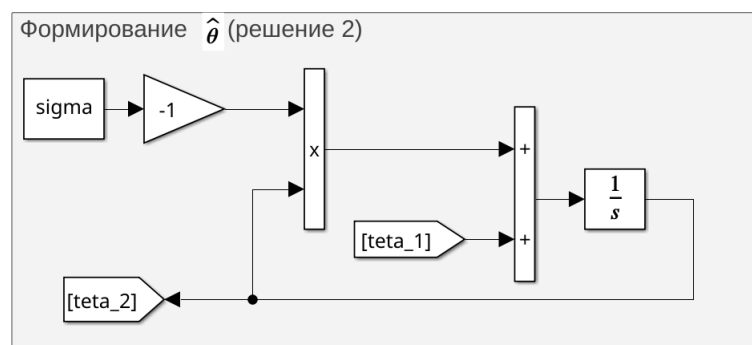


Рисунок 4 – Схема моделирования  $\hat{\theta}_2$

### 3 Анализ влияния коэффициента усиления $\gamma$ на качество слежения

Проведем моделирование системы робастного управления для трех значений коэффициента усиления:

1.  $\gamma_1 = 50$ ;
2.  $\gamma_2 = 500$ ;
3.  $\gamma_3 = 5000$ .

Построим траектории  $x(t)$ ,  $x_M(t)$  и ошибку слежения  $e(t)$ .

#### 3.1 Режим работы без внешних возмущений ( $\delta(t) = 0$ )

На рисунках 5–10 представлены результаты моделирования при отсутствии возмущений. Увеличение коэффициента  $\gamma$  приводит к уменьшению ошибки слежения  $e(t)$ .

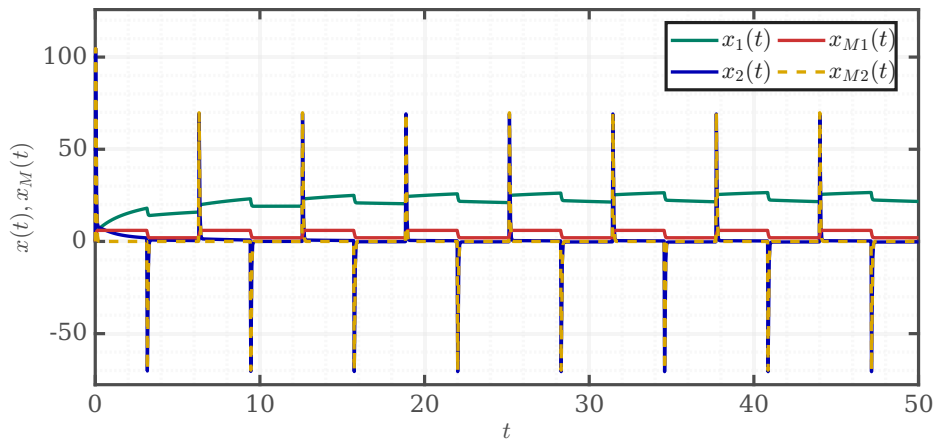


Рисунок 5 – Траектории  $x(t)$  и  $x_M(t)$  при  $\delta(t) = 0$ ,  $\gamma = 50$

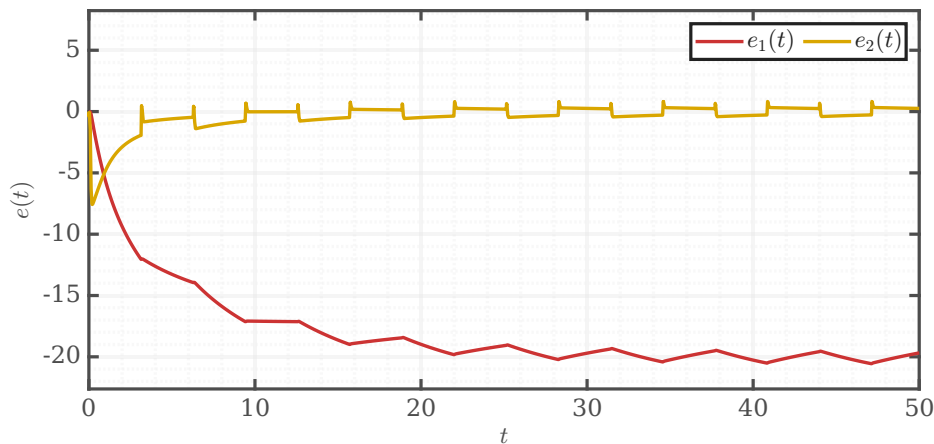


Рисунок 6 – Ошибка слежения  $e(t)$  при  $\delta(t) = 0$ ,  $\gamma = 50$

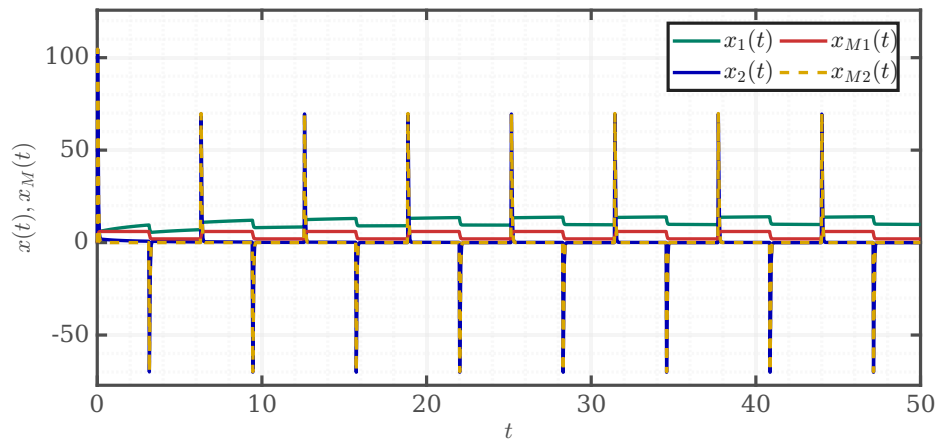


Рисунок 7 – Траектории  $x(t)$  и  $x_M(t)$  при  $\delta(t) = 0$ ,  $\gamma = 500$

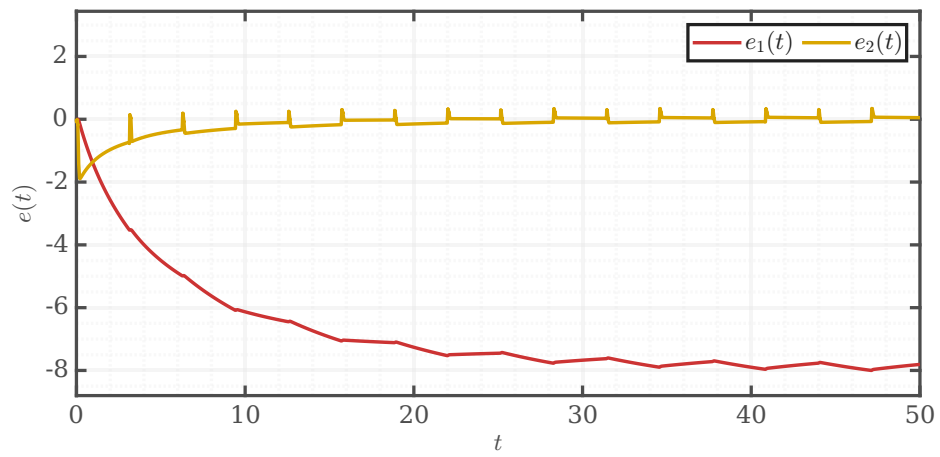


Рисунок 8 – Ошибка слежения  $e(t)$  при  $\delta(t) = 0$ ,  $\gamma = 500$

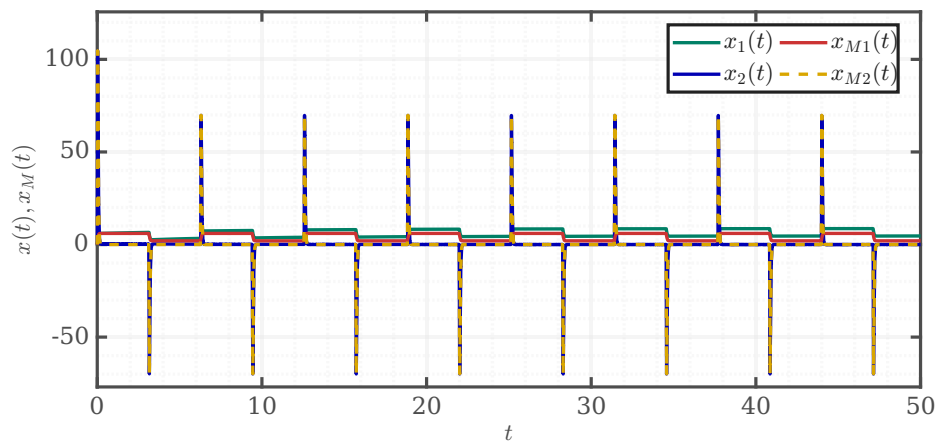


Рисунок 9 – Траектории  $x(t)$  и  $x_M(t)$  при  $\delta(t) = 0$ ,  $\gamma = 5000$

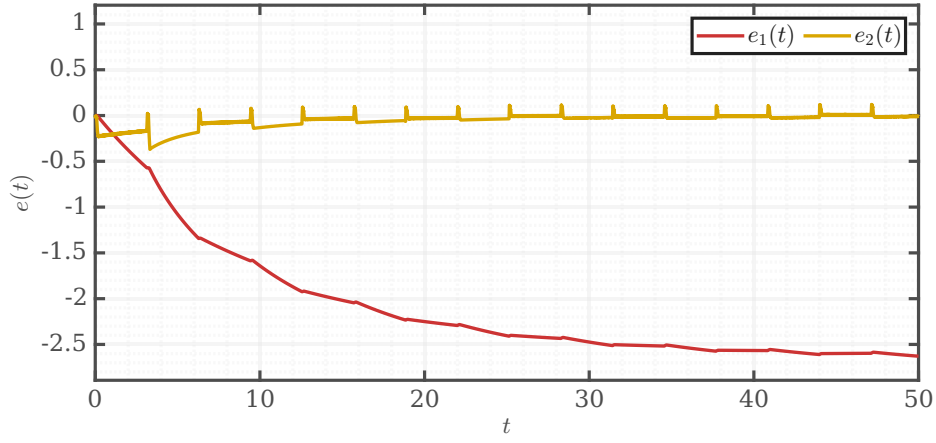


Рисунок 10 – Ошибка слежения  $e(t)$  при  $\delta(t) = 0$ ,  $\gamma = 5000$

### 3.2 Режим работы при наличии внешних возмущений ( $\delta(t) \neq 0$ )

Результаты с возмущением  $\delta(t)$  приведены на рисунках 11–16. Наличие возмущения формирует установившуюся ошибку, амплитуда которой уменьшается с ростом  $\gamma$ .

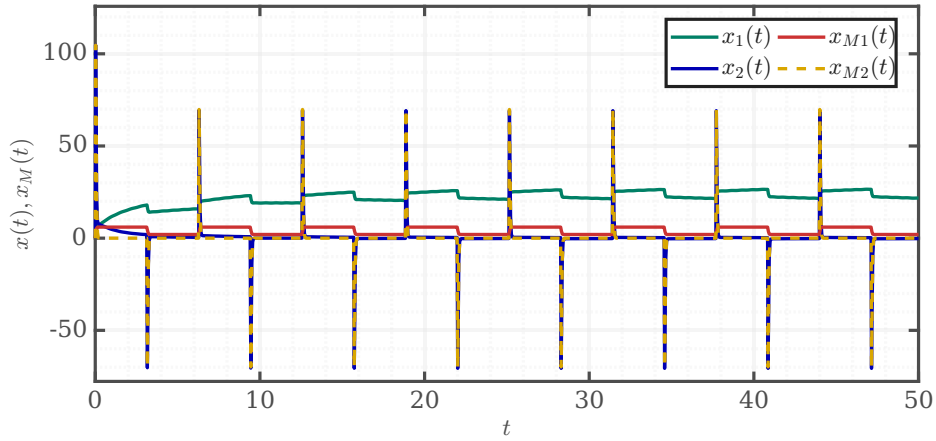


Рисунок 11 – Траектории  $x(t)$  и  $x_M(t)$  при наличии возмущений,  $\gamma = 50$

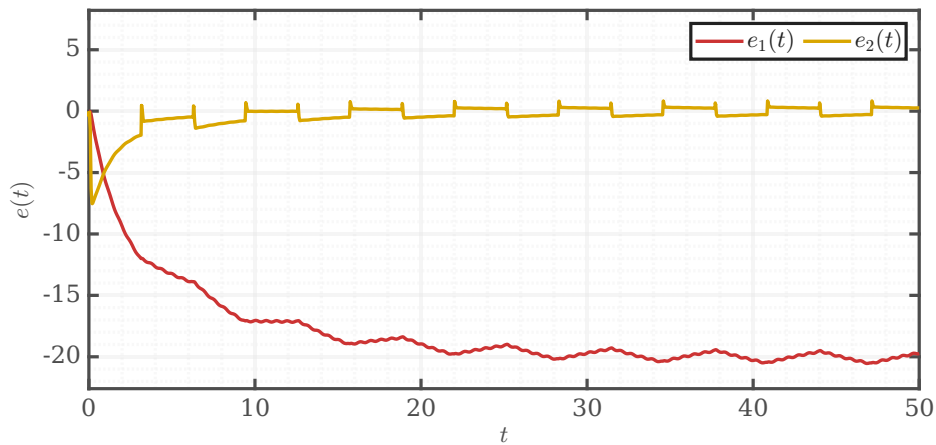


Рисунок 12 – Ошибка слежения  $e(t)$  при наличии возмущений,  $\gamma = 50$

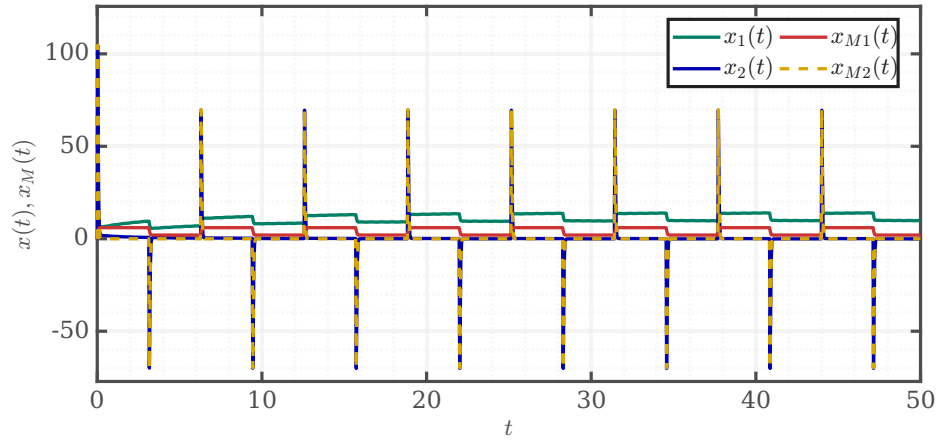


Рисунок 13 – Траектории  $x(t)$  и  $x_M(t)$  при наличии возмущений,  $\gamma = 500$

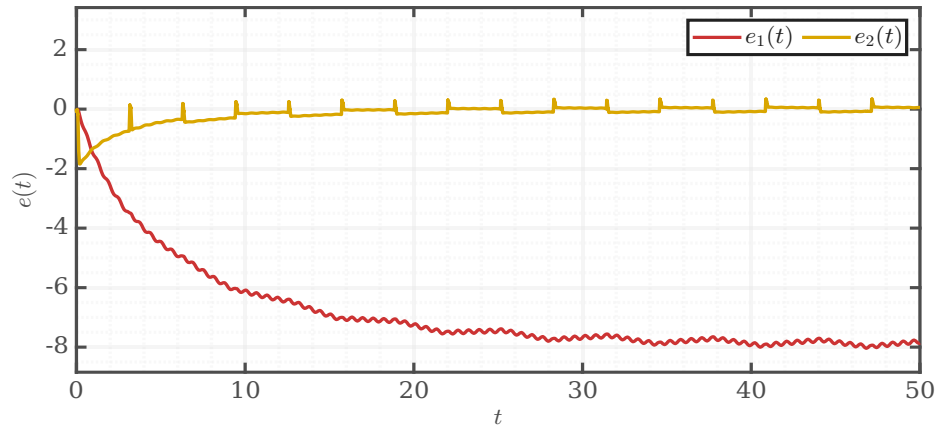


Рисунок 14 – Ошибка слежения  $e(t)$  при наличии возмущений,  $\gamma = 500$

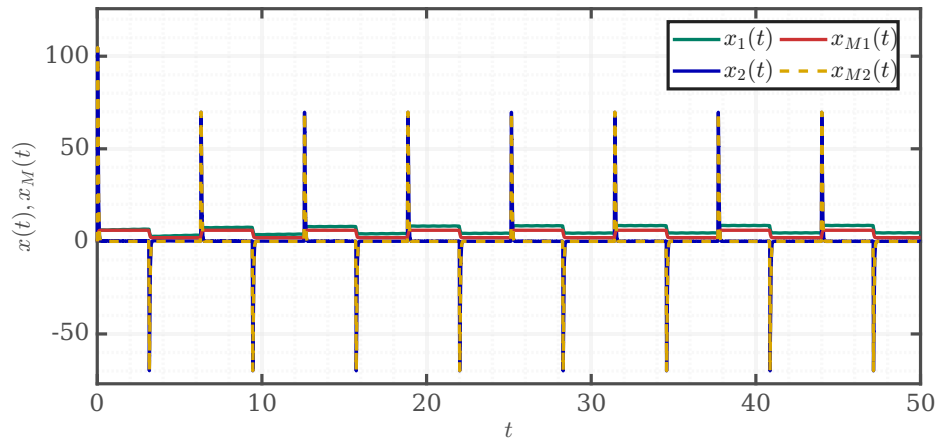


Рисунок 15 – Траектории  $x(t)$  и  $x_M(t)$  при наличии возмущений,  $\gamma = 5000$

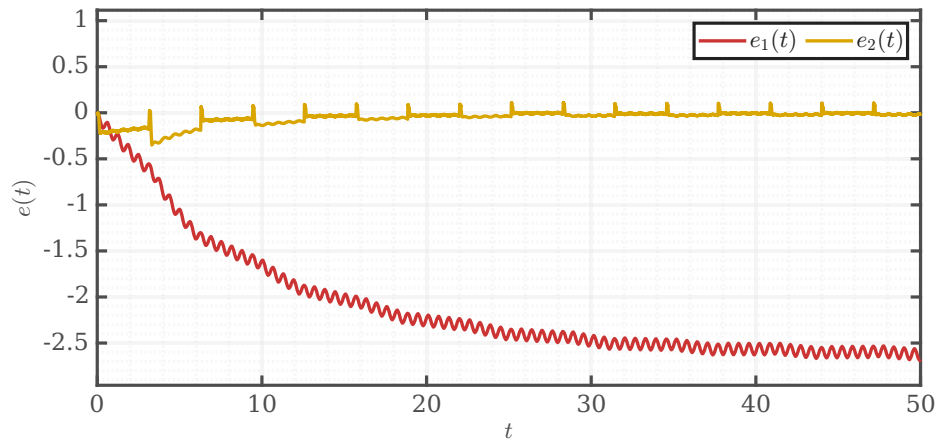


Рисунок 16 – Ошибка слежения  $e(t)$  при наличии возмущений,  $\gamma = 5000$

С ростом  $\gamma$  амплитуда установившейся ошибки уменьшается, однако появляются колебания малой амплитуды, ненулевым возмущением, поданным на объект управления. Это подтверждает робастность алгоритма: система сохраняет устойчивость и точность слежения даже при внешних воздействиях.

## 4 Исследование влияния параметра $\sigma$ -модификации

Параметрическая ошибка определяется как разность между истинным вектором параметров и его оценкой:

$$\tilde{\theta}(t) = \hat{\theta}(t) - \theta. \quad (15)$$

Проведем анализ робастного алгоритма для двух значений параметра утечки:  $\sigma_1 = 0.05$  и  $\sigma_2 = 0.005$ . Для базового значения  $\sigma_1$  исследование проводится при  $\gamma \in \{500, 5000\}$ , а для уменьшенного значения  $\sigma_2$  — только при оптимальном коэффициенте усиления  $\gamma = 5000$ .

### 4.1 Режим работы без внешних возмущений ( $\delta(t) = 0$ )

На рисунках ниже представлены траектории состояний, ошибки слежения и параметрические ошибки при отсутствии возмущений.

#### 4.1.1 Базовое значение параметра утечки $\sigma_1 = 0.05$

При  $\sigma_1 = 0.05$  член утечки обеспечивает надежную ограниченность оценок параметров даже при высоких значениях  $\gamma$ .

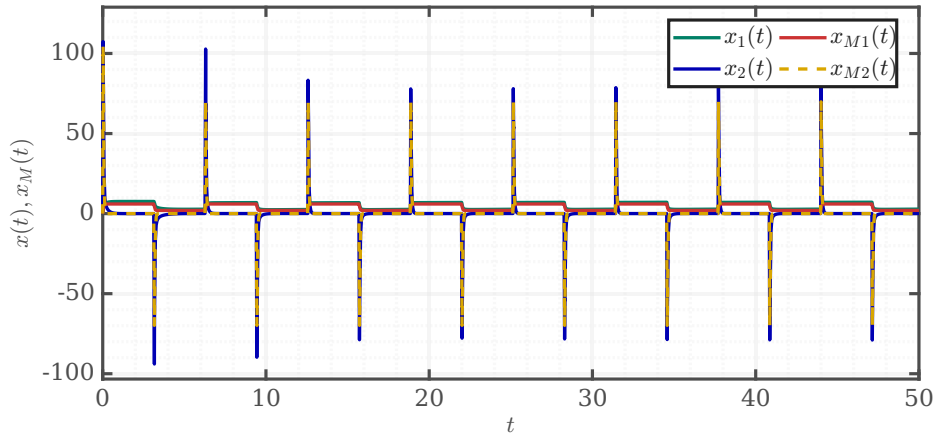


Рисунок 17 – Траектории  $x(t), x_M(t)$  при  $\delta = 0, \sigma = 0.05, \gamma = 500$

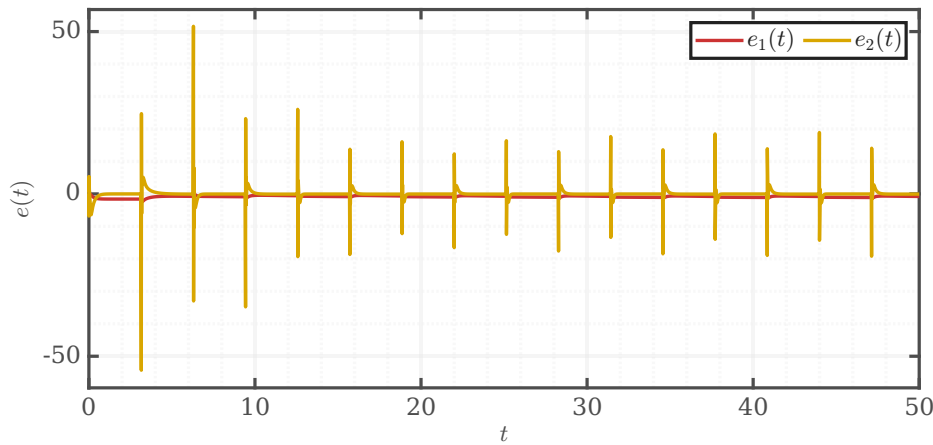


Рисунок 18 – Ошибка  $e(t)$  при  $\delta = 0, \sigma = 0.05, \gamma = 500$

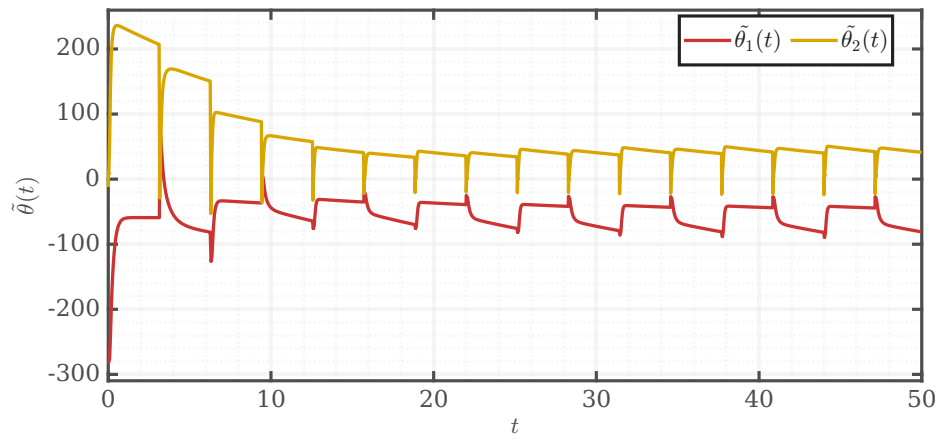


Рисунок 19 – Параметрическая ошибка  $\tilde{\theta}(t)$  при  $\delta = 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 500$

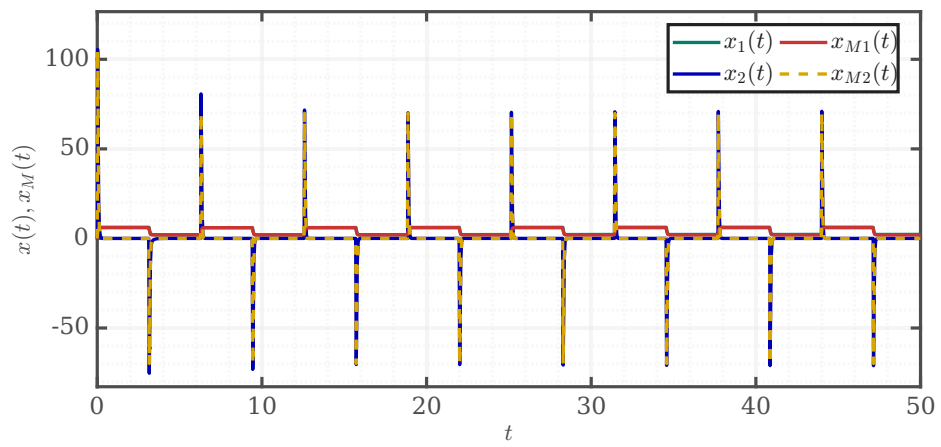


Рисунок 20 – Траектории  $x(t), x_M(t)$  при  $\delta = 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 5000$

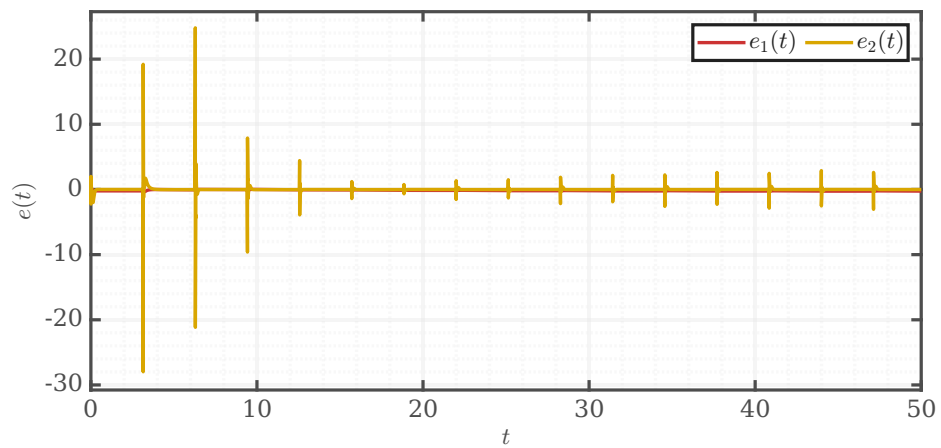


Рисунок 21 – Ошибка  $e(t)$  при  $\delta = 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 5000$

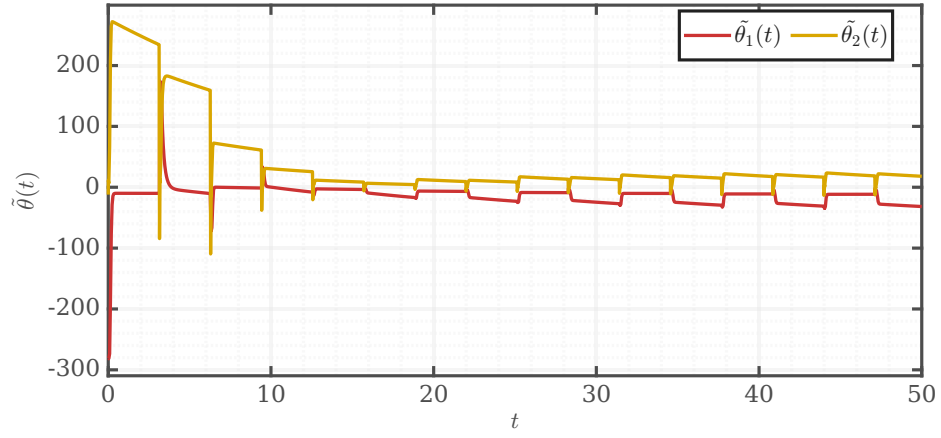


Рисунок 22 – Параметрическая ошибка  $\tilde{\theta}(t)$  при  $\delta = 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 5000$

#### 4.1.2 Уменьшенное значение параметра утечки $\sigma_2 = 0.005$ ( $\gamma = 5000$ )

Уменьшим  $\sigma$  в 10 раз проведем эксперимент только для  $\gamma = 5000$ , так как этот коэффициент показал наилучшие результаты на предыдущем этапе.

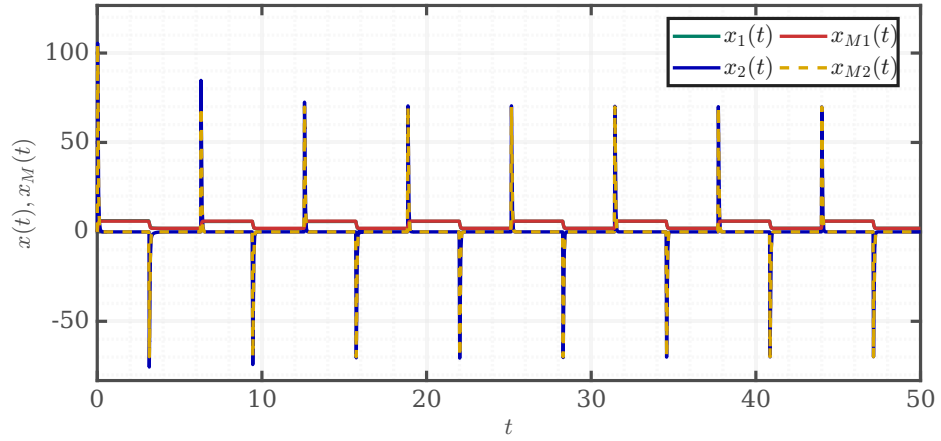


Рисунок 23 – Траектории  $x(t), x_M(t)$  при  $\delta = 0$ ,  $\sigma = 0.005$ ,  $\gamma = 5000$

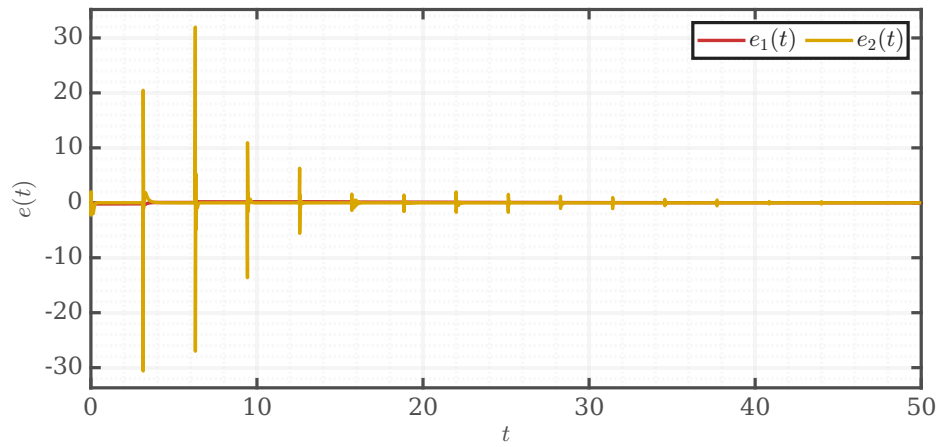


Рисунок 24 – Ошибка  $e(t)$  при  $\delta = 0$ ,  $\sigma = 0.005$ ,  $\gamma = 5000$

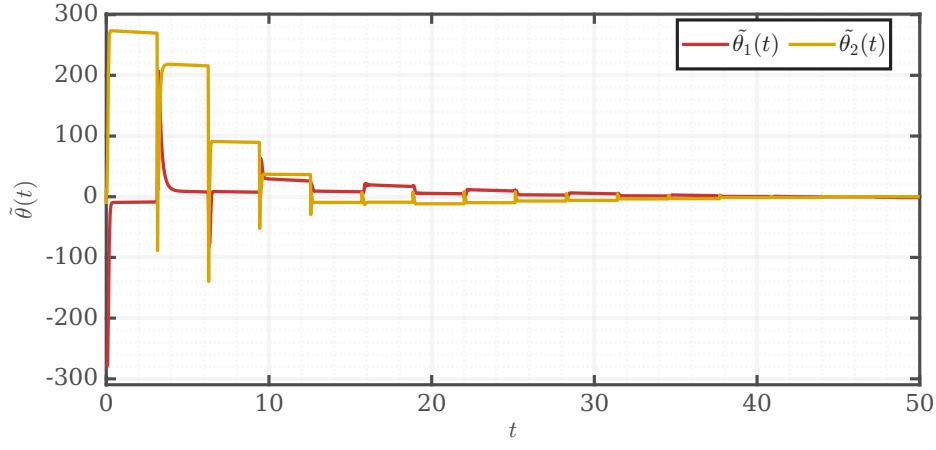


Рисунок 25 – Параметрическая ошибка  $\tilde{\theta}(t)$  при  $\delta = 0$ ,  $\sigma = 0.005$ ,  $\gamma = 5000$

## 4.2 Режим работы при наличии внешних возмущений ( $\delta(t) \neq 0$ )

Результаты с возмущением  $\delta(t)$  приведены ниже. При наличии возмущений уменьшение  $\sigma$  снижает установившуюся ошибку, но увеличивает чувствительность оценок  $\hat{\theta}$  к высокочастотным компонентам шума.

### 4.2.1 Базовое значение параметра утечки $\sigma_1 = 0.05$

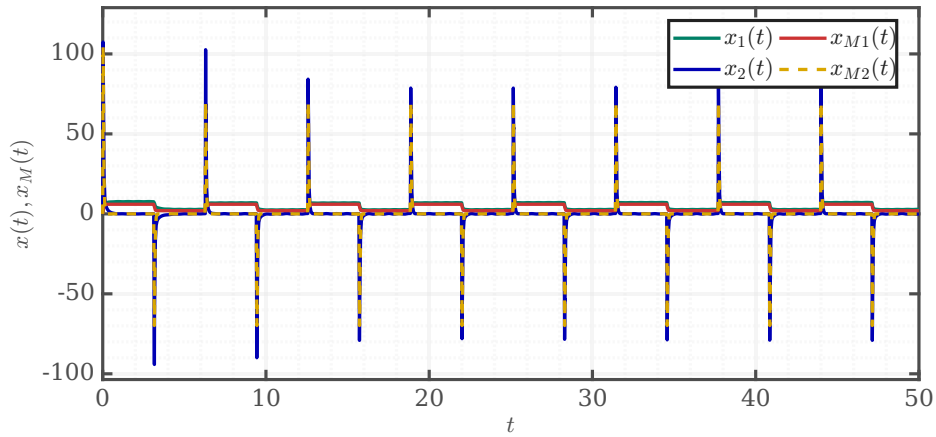


Рисунок 26 – Траектории при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 500$

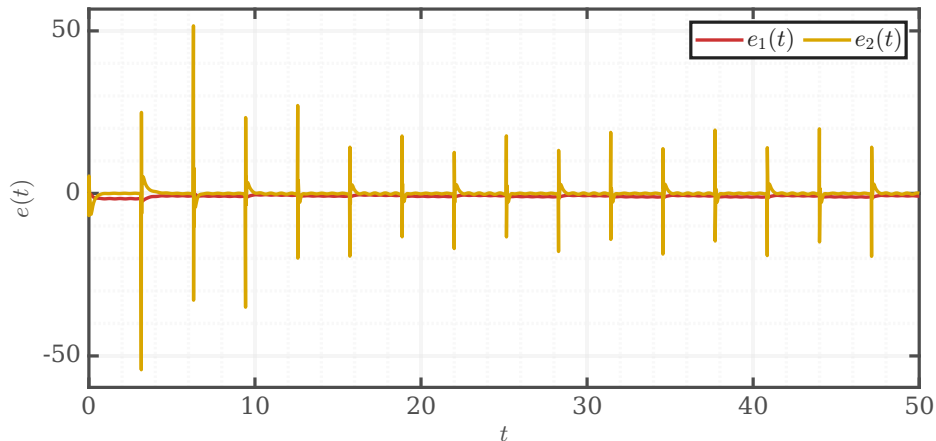


Рисунок 27 – Ошибка  $e(t)$  при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 500$

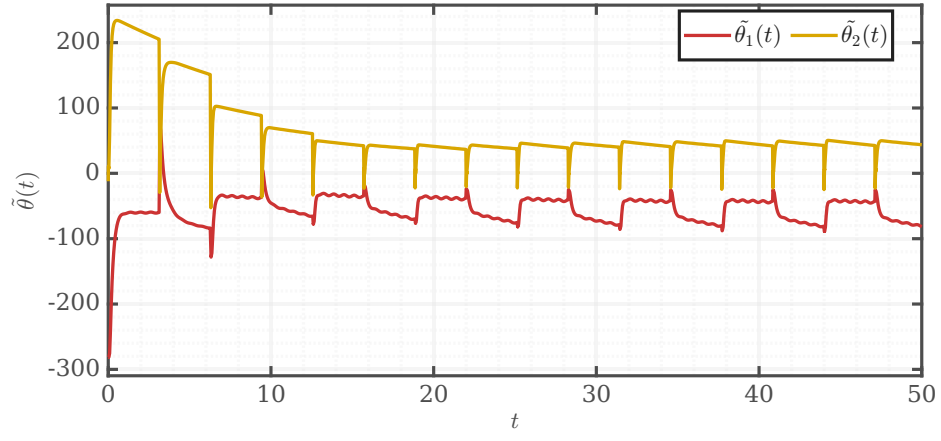


Рисунок 28 – Параметрическая ошибка  $\tilde{\theta}(t)$  при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 500$

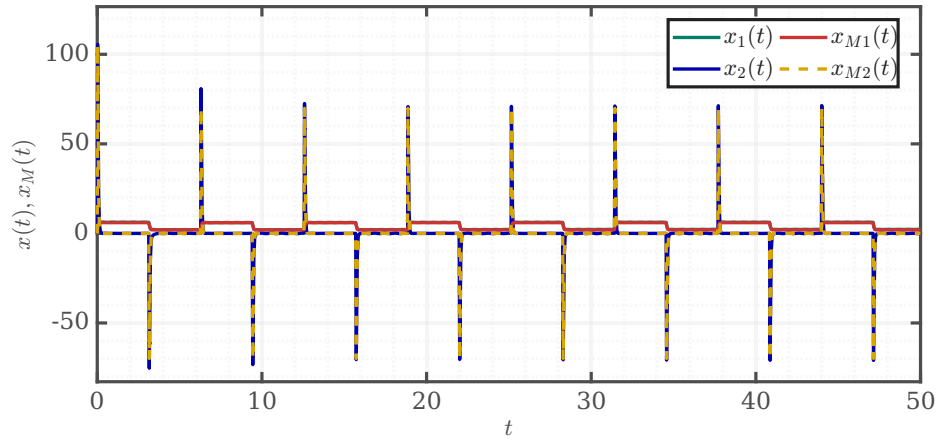


Рисунок 29 – Траектории при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 5000$

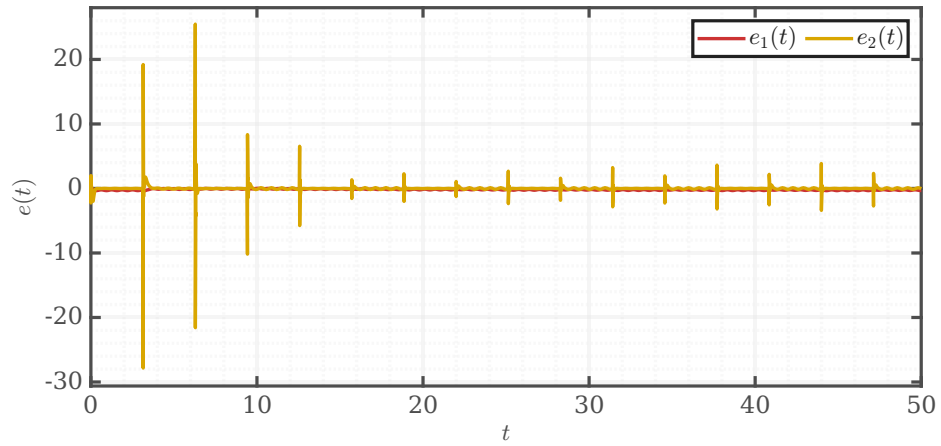


Рисунок 30 – Ошибка  $e(t)$  при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 5000$

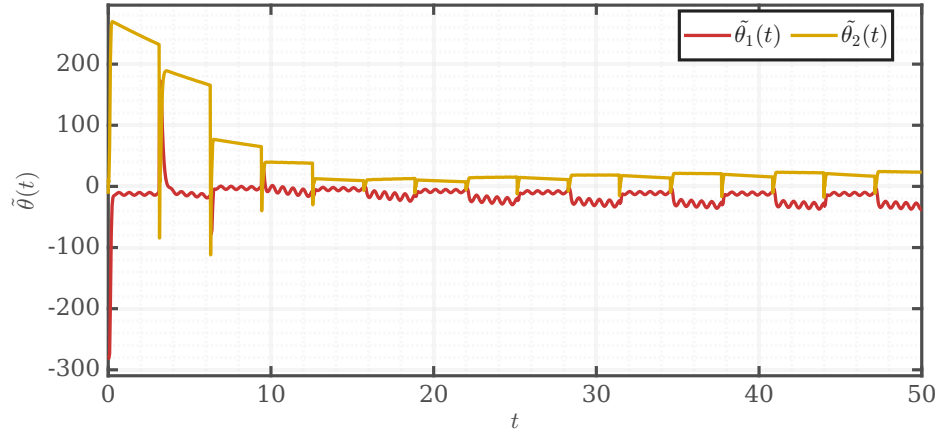


Рисунок 31 – Параметрическая ошибка  $\tilde{\theta}(t)$  при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.05$ ,  $\gamma = 5000$

#### 4.2.2 Уменьшенное значение параметра утечки $\sigma_2 = 0.005$ ( $\gamma = 5000$ )

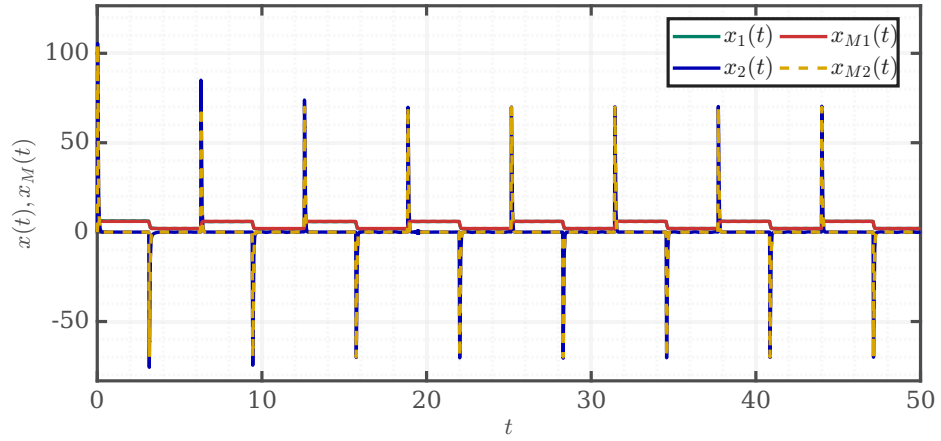


Рисунок 32 – Траектории при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.005$ ,  $\gamma = 5000$

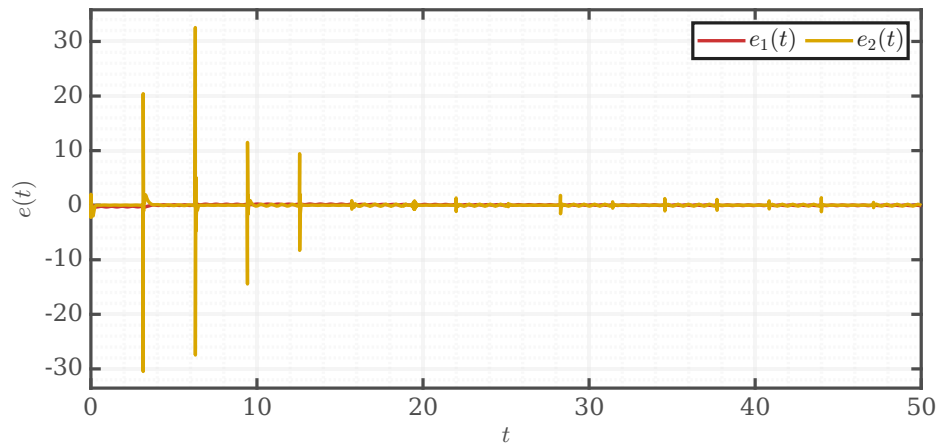


Рисунок 33 – Ошибка  $e(t)$  при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.005$ ,  $\gamma = 5000$

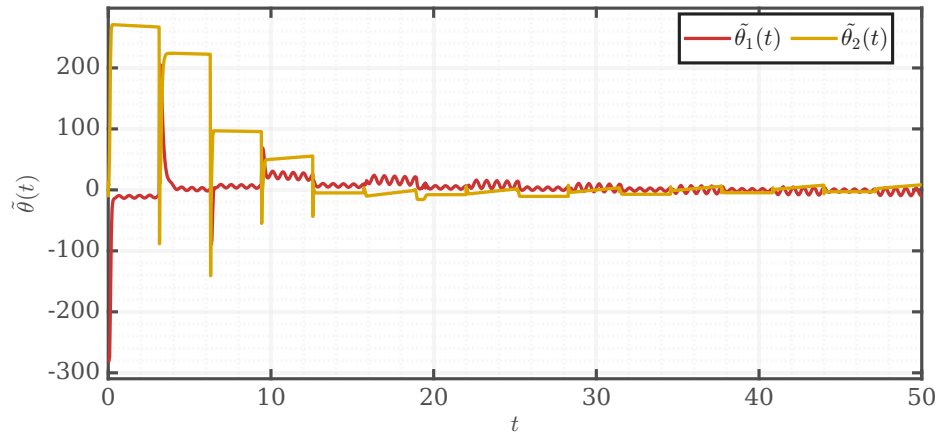


Рисунок 34 – Параметрическая ошибка  $\tilde{\theta}(t)$  при  $\delta \neq 0$ ,  $\sigma = 0.005$ ,  $\gamma = 5000$

Уменьшение параметра утечки с  $\sigma_1 = 0.05$  до  $\sigma_2 = 0.005$  при  $\gamma = 5000$  приводит к снижению установившейся ошибки слежения  $e(t)$  и уменьшению смещения оценок параметров  $\tilde{\theta}(t)$ .

При наличии возмущений  $\delta(t)$  снижение  $\sigma$  улучшает точность слежения, но увеличивает чувствительность оценок  $\hat{\theta}$  к высокочастотным компонентам шума. Система сохраняет устойчивость во всех режимах.

## 5 Вывод

В ходе работы исследовано робастное управление линейным многомерным объектом при внешних возмущениях. Установлено, что увеличение коэффициента усиления  $\gamma$  уменьшает установившуюся ошибку слежения, а введение  $\sigma$ -модификации обеспечивает ограниченность оценок параметров и устойчивость системы. Оптимальные параметры для нашей модели выбраны:  $\gamma = 5000$  и  $\sigma = 0.005$ .